LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Praktikum 6: JavaScript DOM dan Event Handling

NAMA : Naufal Azis

KELAS : 1252A

NIM : 312510133

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

- Memahami DOM sebagai representasi dokumen HTML yang dapat diakses melalui JavaScript.
- Memilih elemen dengan id, class, dan selector CSS.
- Mengubah teks, atribut, kelas CSS, dan gaya elemen melalui JavaScript.
- Menangani event pengguna menggunakan addEventListener().
- Membuat validasi form dan menampilkan pesan sesuai kondisi input.

2. Alat dan Bahan

- Laptop/PC dengan browser modern (Google Chrome/Chromium).
- Editor kode Visual Studio Code.
- Developer Tools browser (tab Console).

3. Bagian D: Persiapan Praktikum

3.1 Struktur proyek

Dibuat folder kerja lab6_dom_event yang berisi tiga file.

File	Fungsi
index.html	Struktur halaman.
style.css	Tampilan halaman.
script.js	Logika JavaScript (DOM dan event).

```
lab6_dom_event/
├── index.html
├── style.css
└── script.js
```

3.2 Menghubungkan CSS dan JavaScript

Pada tahap persiapan, index.html dibuat dengan template dari modul. File CSS dihubungkan dengan `<link>` dan file JavaScript dengan `<script>`. Atribut `defer` membuat JavaScript dijalankan setelah HTML selesai diparsing, sehingga elemen yang dipilih sudah tersedia.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Praktikum DOM dan Event</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
 <h1 id="judul">Latihan DOM</h1>
 <p id="pesan">Belum ada tindakan.</p>
 <button id="tombolAksi" type="button">Klik Saya</button>
</body>
</html>
```

3.3 Pemeriksaan koneksi

Sebelum latihan dimulai, script.js diisi sementara dengan console.log untuk memastikan file terhubung dan elemen dapat dipilih. Halaman dibuka di browser dengan Developer Tools aktif.

```
console.log("script.js berhasil dimuat.");
console.log("Elemen #judul:", document.getElementById("judul"));
console.log("Elemen #pesan:", document.getElementById("pesan"));
console.log("Elemen #tombolAksi:", document.getElementById("tombolAksi"));
```



Gambar 1. Tampilan awal index.html pada tahap persiapan

Console menampilkan keempat pesan tersebut tanpa error, sehingga lingkungan kerja siap digunakan. Kode pemeriksaan ini kemudian diganti dengan kode Latihan 1–6 pada script.js.

4. Bagian E: Langkah Kerja Praktikum

Seluruh latihan digabung dalam satu halaman (index.html) dengan satu file script.js dan satu file style.css. Setiap latihan berada pada elemen section tersendiri agar mudah diuji. Pengujian dilakukan di browser Chromium, dan Console tidak menampilkan error selama pengujian.

4.1 Latihan 1: Mengubah Teks dengan DOM

Elemen dipilih berdasarkan id, lalu isi teksnya diubah dengan properti textContent.

```
// ===== Latihan 1: Mengubah teks dengan DOM =====
const judul = document.getElementById("judul");
const pesan = document.getElementById("pesan");
judul.textContent = "Belajar JavaScript DOM";
pesan.textContent = "Konten berhasil diubah oleh JavaScript.";
```



Gambar 2. Hasil Latihan 1: judul dan paragraf berubah

Hasil: judul berubah dari "Latihan DOM" menjadi "Belajar JavaScript DOM", dan paragraf berubah dari "Belum ada tindakan." menjadi "Konten berhasil diubah oleh JavaScript.". Jika kalimat pada baris `pesan.textContent` diganti, paragraf akan menampilkan kalimat yang baru setelah halaman dimuat ulang. textContent menampilkan isi sebagai teks biasa.

4.2 Latihan 2: Event Click

Tombol diberi event listener untuk event click. Setiap kali diklik, paragraf menampilkan waktu saat tombol ditekan.

```
// ===== Latihan 2: Event click =====
const tombol = document.getElementById("tombolAksi");
tombol.addEventListener("click", function () {
  pesan.textContent = "Tombol diklik pada " + new Date().toLocaleTimeString();
});
```



Gambar 3. Hasil Latihan 2 setelah tombol diklik

Hasil: tombol ditekan dua kali dengan jeda sekitar satu detik, dan pesan diperbarui pada setiap klik dengan waktu terbaru. Ini menunjukkan fungsi pada addEventListener() dijalankan setiap kali event click terjadi.

4.3 Latihan 3: Mengubah Kelas dan Gaya CSS

Dua kelas CSS ditambahkan pada style.css, lalu dikontrol dari JavaScript dengan classList.toggle().

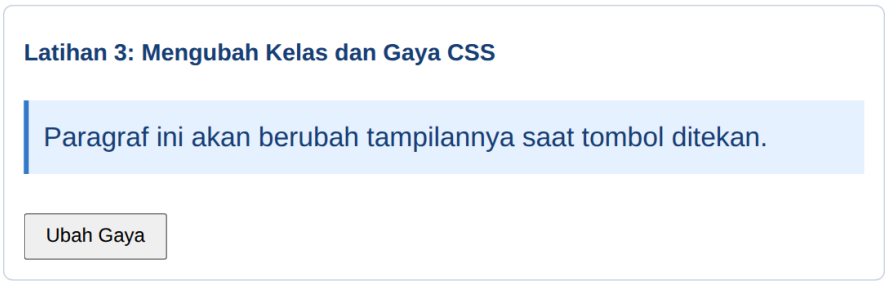
```
.highlight {
```

```
  color: #173f75;
  background-color: #e6f1ff;
  border-left: 4px solid #3478c8;
  padding: 12px;
}
.teks-besar { font-size: 1.4rem; }
```

```
// ===== Latihan 3: Mengubah kelas dan gaya CSS =====
const tombolGaya = document.getElementById("tombolGaya");
const teksGaya = document.getElementById("teksGaya");
tombolGaya.addEventListener("click", function () {
  teksGaya.classList.toggle("highlight");
  teksGaya.classList.toggle("teks-besar");
});
```



Gambar 4. Latihan 3: kondisi awal (tanpa kelas)



Gambar 5. Latihan 3: setelah tombol diklik (kelas highlight dan teks-besar aktif)

Hasil: pada klik pertama, atribut class paragraf menjadi "highlight teks-besar". Pada klik kedua, kedua kelas dilepas dan tampilan kembali seperti semula. Perbedaan ketiga metode classList:

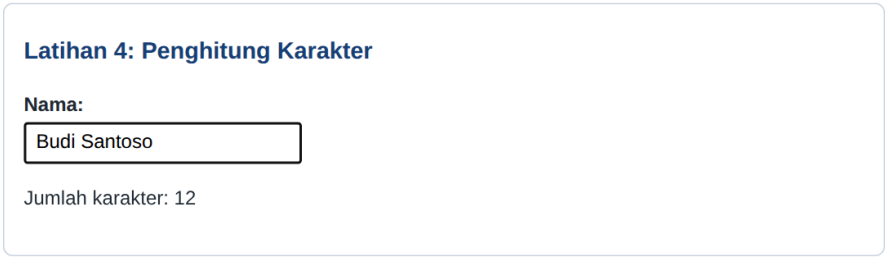
Metode	Perilaku
classList.add()	Menambahkan kelas. Jika kelas sudah ada, tidak terjadi duplikasi.
classList.remove()	Menghapus kelas dari elemen.
classList.toggle()	Menambahkan kelas jika belum ada, dan menghapusnya jika sudah ada.

4.4 Latihan 4: Event Input dan Penghitung Karakter

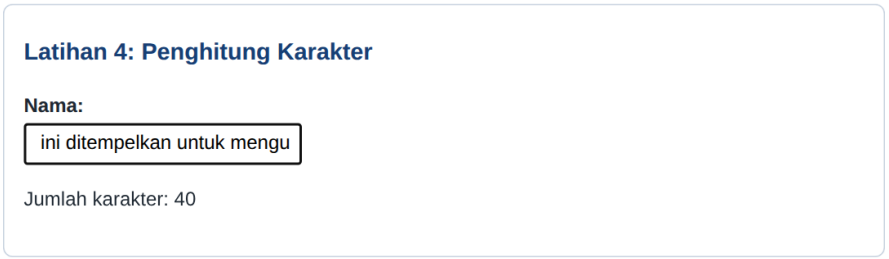
Event input dijalankan setiap kali isi kolom berubah, sehingga jumlah karakter diperbarui secara langsung.

```
// ===== Latihan 4: Event input dan penghitung karakter =====
const namaInput = document.getElementById("namaInput");
const jumlahKarakter = document.getElementById("jumlahKarakter");
namaInput.addEventListener("input", function () {
  jumlahKarakter.textContent = namaInput.value.length;
```

```
});
```



Gambar 6. Latihan 4: setelah mengetik "Budi Santoso"



Gambar 7. Latihan 4: setelah menempelkan teks panjang (dibatasi maxlength)

Pengujian	Hasil di layar	Keterangan
Mengetik "Budi Santoso"	12	Sesuai jumlah karakter.
Menghapus 4 karakter	8	Angka berkurang.
Menempelkan teks panjang	40	Dibatasi maxlength="40".

4.5 Latihan 5: Validasi Form Pendaftaran

Form dibuat dengan atribut `novalidate` agar validasi dilakukan oleh JavaScript. Pada event submit, `event.preventDefault()` mencegah halaman dimuat ulang sebelum pemeriksaan selesai.

```
// ===== Latihan 5: Validasi form pendaftaran =====
const form = document.getElementById("formPendaftaran");
const pesanForm = document.getElementById("pesanForm");
form.addEventListener("submit", function (event) {
  event.preventDefault();
  const nama = document.getElementById("nama").value.trim();
  const email = document.getElementById("email").value.trim();
  const usiaInput = document.getElementById("usia").value;
  const usia = Number(usiaInput);
  const polaEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
  if (nama === "") {
    pesanForm.textContent = "Nama wajib diisi.";
  } else if (!polaEmail.test(email)) {
    pesanForm.textContent = "Masukkan email yang valid.";
  } else if (usiaInput === "" || !Number.isInteger(usia) || usia < 17 || usia > 100) {
    pesanForm.textContent = "Usia harus berupa bilangan bulat 17–100.";
  } else {
    pesanForm.textContent = "Validasi berhasil. Form siap diproses.";
    form.reset();
  }
});
```

Pengujian dilakukan pada lima kondisi, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

No	Kondisi input	Pesan yang muncul	Hasil
1	Semua kosong	Nama wajib diisi.	Sesuai
2	Nama kosong (email dan usia terisi)	Nama wajib diisi.	Sesuai
3	Email tidak valid ("budi@")	Masukkan email yang valid.	Sesuai
4	Usia di bawah 17 (15)	Usia harus berupa bilangan bulat 17–100.	Sesuai
5	Semua input valid	Validasi berhasil. Form siap diproses.	Sesuai, form direset



Gambar 8. Kondisi 1: semua kosong



Gambar 9. Kondisi 2: nama kosong



Gambar 10. Kondisi 3: email tidak valid



Gambar 11. Kondisi 4: usia di bawah 17



Gambar 12. Kondisi 5: semua valid

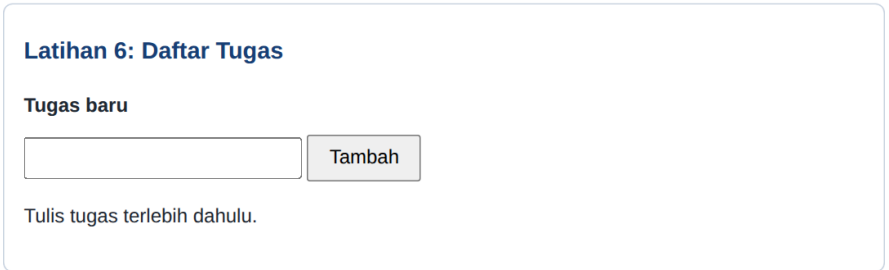
Pada kondisi 5, form.reset() mengosongkan seluruh kolom setelah validasi berhasil. Pemeriksaan dilakukan berurutan (nama, email, usia), sehingga hanya satu pesan kesalahan yang tampil pada satu waktu.

4.6 Latihan 6: Daftar Tugas Sederhana (To-do List)

Aplikasi ini membuat elemen li secara dinamis dengan document.createElement(), lalu menambahkannya ke daftar. Teks pengguna dimasukkan dengan textContent sehingga ditampilkan sebagai teks, bukan markup HTML.

```
// ===== Latihan 6: Daftar tugas sederhana (To-do List) =====
const inputTugas = document.getElementById("inputTugas");
const tambahTugas = document.getElementById("tambahTugas");
const daftarTugas = document.getElementById("daftarTugas");
const pesanTugas = document.getElementById("pesanTugas");
tambahTugas.addEventListener("click", function () {
  const teks = inputTugas.value.trim();
  if (teks === "") {
    pesanTugas.textContent = "Tulis tugas terlebih dahulu.";
    return;
  }
  const item = document.createElement("li");
  const label = document.createElement("span");
  const selesai = document.createElement("button");
  label.textContent = teks + " ";
  selesai.type = "button";
  selesai.textContent = "Tandai selesai";
  selesai.addEventListener("click", function () {
    item.classList.toggle("selesai");
    selesai.textContent = item.classList.contains("selesai")
      ? "Batalkan selesai" : "Tandai selesai";
  });
  item.append(label, selesai);
  daftarTugas.appendChild(item);
  inputTugas.value = "";
  pesanTugas.textContent = "Tugas ditambahkan.";
  inputTugas.focus();
});
```

```
.selesai span { text-decoration: line-through; color: #687386; }
li { margin-bottom: 8px; }
```



Gambar 13. Latihan 6: tombol Tambah ditekan saat input kosong



Gambar 14. Latihan 6: tiga tugas ditambahkan



Gambar 15. Latihan 6: tugas pertama ditandai selesai

Hasil: saat input kosong, muncul pesan "Tulis tugas terlebih dahulu.". Setelah tiga tugas ditambahkan, pesan berubah menjadi "Tugas ditambahkan." dan daftar berisi tiga item. Saat tombol "Tandai selesai" ditekan, teks tugas tercoret dan tombol berubah menjadi "Batalkan selesai".

5. Rekap Hasil Pengujian

Latihan	Konsep utama	Status
1. Mengubah teks	getElementById, textContent	Berhasil
2. Event click	addEventListener, Date	Berhasil
3. Kelas dan gaya CSS	classList.toggle	Berhasil
4. Event input	input event, value.length	Berhasil
5. Validasi form	submit, preventDefault, regex	Berhasil
6. To-do List	createElement, append, classList	Berhasil

6. Kesimpulan

Bagian D dan E praktikum berhasil dikerjakan. Lingkungan kerja (folder dan tiga file proyek) telah disiapkan, dan keenam latihan berjalan sesuai yang diharapkan tanpa error di Console. Melalui latihan ini dipahami cara memilih elemen dengan DOM, mengubah teks dan kelas CSS, menangani event dengan addEventListener(), membuat validasi form dengan preventDefault() dan regular expression, serta membuat elemen baru secara dinamis. Kode ini menjadi dasar untuk Mini Project pada tahap selanjutnya.